

Dinámica de una bola de bolos

Miguel A. Dorado

April 2026

Lanzamos una bola esférica y maciza con masa m y radio R , velocidad horizontal inicial V_0 sobre una superficie con rozamiento.

1 En función de los datos hacer los siguientes cálculos

1.1 Tiempo que tarda la bola en empezar a rodar sin deslizar

Para que una bola comience a rodar sin deslizar se debe cumplir la condición de rodadura pura.

$$v = \omega R$$

Para poder calcular el tiempo que tarda la bola en realizar rodadura pura partiremos de un modelo ideal en el que la bola es una esfera maciza uniforme, la superficie es totalmente horizontal, el coeficiente de rozamiento es constante, no hay resistencia al aire, no hay rozamiento por rodadura y $\omega_0 = 0$.

Sabemos que la fuerza de rozamiento pasa a ser cinética cuando la bola patina $F_r = \mu mg$

1.1.1 Movimiento lineal.

La única fuerza horizontal es el rozamiento por lo tanto:

$$F = -\mu mg$$

Por la segunda ley de Newton

$$ma = -\mu mg$$

$$a = -\mu g$$

La velocidad en función del tiempo quedaría como

$$v(t) = V_0 - \mu gt$$

1.1.2 Movimiento de rotación.

De forma análoga, para el movimiento de rotación:

$$\tau = I\alpha$$

$$\tau = F_r R = \mu mg R$$

Sabemos que en una esfera sólida el momento de inercia es:

$$I = \frac{2}{5} m R^2$$

Sustituyendo llegamos a:

$$\mu mg R = \frac{2}{5} m R^2 \alpha$$

Siendo α la aceleración angular podemos despejar para dejar en función del tiempo de igual forma que hicimos con la aceleración en el movimiento lineal.

$$\alpha = \frac{5}{2} \frac{\mu g}{R}$$

Por lo tanto

$$\omega(t) = \alpha t = \frac{5}{2} \frac{\mu g}{R} t$$

1.1.3 Condición para rodar sin deslizar

La rodadura pura empieza cuando:

$$v(t_r) = \omega(t_r) R$$

Sustituyendo:

$$V_0 - \mu g t_r = \left(\frac{5}{2} \frac{\mu g}{R} t_r \right) R$$

$$V_0 - \mu g t_r = \frac{5}{2} \mu g t_r$$

$$V_0 = \frac{5}{2} \mu g t_r + \mu g t_r$$

$$V_0 = \frac{7}{2} \mu g t_r$$

Por tanto:

$$t_r = \frac{2V_0}{7\mu g}$$

1.2 ¿Qué velocidad lleva cuando va deslizando?

Mientras la bola desliza, la fuerza horizontal es el rozamiento cinético. Como hemos aclarado antes en el apartado 1.1.1, esta es

$$v(t) = V_0 - \mu g t$$

2 Simulación teórica en pymunk.

En esta simulación hecha en pymunk y renderizada en pygame buscamos validar los cálculos hechos en la sección anterior. Para ello creamos un escenario con las propiedades definidas. Bola totalmente maciza, sin rozamiento por rodadura pura, sin velocidad angular inicial, etc.

La simulación se realiza con los siguientes valores:

$$V_0 = 7.0$$

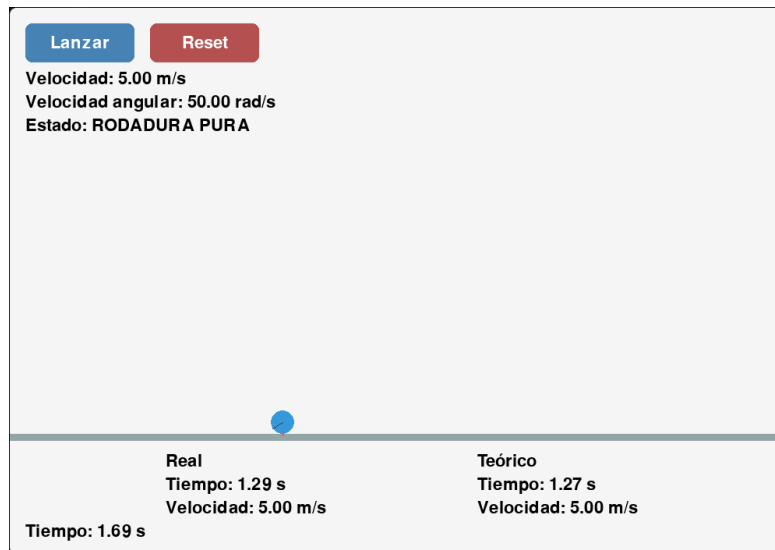
$$\omega_0 = 0$$

$$\mu_{bola} = 0.8$$

$$\mu_{pista} = 0.2$$

$$\mu_{total} = 0.16$$

$$g = 9.81$$



En el código se realizan los cálculos oportunos definidos antes y podemos observar como los valores obtenidos en la simulación son muy próximos a los teóricos.

3 Simulación real en pymunk.

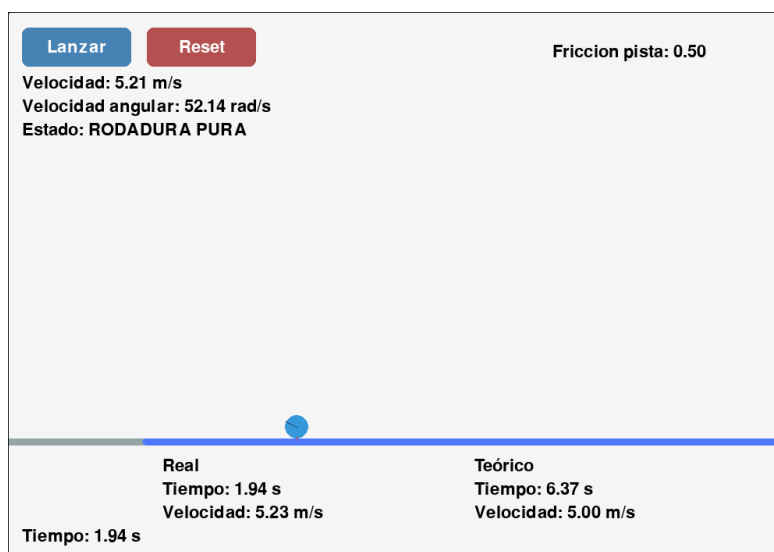
Reutilizando el código anterior haremos una simulación más acercada a la realidad. La bola comienza con una velocidad angular simulando el giro de muñeca del lanzador.

Estas bolas no son macizas completamente. Es por ello que en vez de usar $I = \frac{2}{5}mR^2$ usaremos $I = kmR^2$ siendo k un valor constante definido en código.

Una vez llegado a estado de rodadura pura se aplica una fuerza que simula el rozamiento por rodadura.

Las pistas de bolos tienen distintos coeficientes de rozamiento según la zona. La primera parte de la pista suele estar más aceitada (coeficiente muy bajo) mientras que la parte final tiene un coeficiente mayor que permite a la bola entrar en rodadura pura. Es por ello que defino una distancia en metros a partir de la cual modifiko el coeficiente de la pista aumentandolo.

Todos los valores usados en la simulación como dimensiones de bola y pista, coeficientes, velocidad inicial, velocidad de rotación están contrastados y se encuentran dentro de rangos reales.



En este caso los valores teóricos dan un tiempo mucho mayor ya que usan el coeficiente de fricción del inicio de pista que es muy bajo. Si toda la pista estuviera aceitada, ese es el tiempo que tardaría en entrar en rodadura pura. La zona que no tiene aceite está representada con un color azul y vemos arriba a la derecha la fricción del suelo.

Aunque se inicia con una velocidad angular se llega después al punto de rodadura pura que en la simulación anterior ya que el coeficiente de rozamiento del suelo en la parte inicial es menor. Llegado al final de pista entra en zona de alta fricción y se produce el cambio drástico de velocidad lineal en velocidad angular.